

Japanese CV Artifact

Profile Summary

エッジデバイス向け物体認識・モデル軽量化・リアルタイム推論最適化の研究開発経験を持つ CV/ML エンジニア。Python/PyTorch/OpenCV を用いたエンドツーエンド開発（データパイプライン構築からエッジ実装まで）を実務インターンシップで経験し、成果の一部はスマートグラス商用製品に実装。物体検出・軽量バックボーン設計に関する査読付き論文 3 件（Neurocomputing 他）を発表。九州大学大学院にてマルチモーダル情報処理・エージェント技術の研究に従事中。福岡在住。

Core Skills

技術スタック

カテゴリ	技術・ツール	熟練度
プログラミング言語	Python	★★★ 実務・研究で日常的に使用
ML フレームワーク	PyTorch	★★★ 全ポジションで使用
コンピュータビジョン	OpenCV, 物体検出, 画像処理	★★★ 研究・実務両方で使用
エッジ AI	モデル軽量化, 量子化, 枝刈り	★★☆☆ Sony インターンシップで実務経験
物体検出	YOLO, リアルタイム推論最適化	★★☆☆ 査読付き論文 + Sony 実務
研究ツール	Jupyter, Linux, GitHub	★★☆☆ 日常的に使用
マルチモーダル AI	マルチモーダル情報処理	★☆☆ 九州大学で研究中
エージェント AI	LangGraph, LlamaIndex	★☆☆ 九州大学で研究中

言語能力

言語	レベル	業務利用
中国語	ネイティブ	ー
日本語	JLPT N2	日常会話・技術議論可能（ビジネス文書は要サポート）
英語	TOEIC 750	技術文書読解・論文執筆可能

Professional / Research Experience

1. Edge AI Engineer Intern — Sony Semiconductor Solutions (Shanghai)

期間: 2023 年 7 月 – 2024 年 4 月（10 ヶ月間）

部署: Edge AI

場所: 上海, 中国

雇用形態: インターンシップ

プロダクト領域: スマートカメラ・スマートグラス向け物体認識

業務内容:

- 学習データの整備およびデータ拡張パイプラインの構築
- 物体認識モデルの精度評価・速度評価の実施とモデル選定
- 量子化・枝刈り技術の適用によるモデル軽量化

- 限られた計算リソース上でのモデルサイズ削減と推論速度の最適化

技術スタック: Python, PyTorch, OpenCV, 量子化, 枝刈り, エッジ AI

定量的成果:

- モデル圧縮手法を適用し、エッジデバイス上での推論要件を充足
- 検討成果の一部がスマートグラス向け物体認識機能として商用製品に実装

本求人への関連性:

エッジデバイス (Jetson / Raspberry Pi) 上でのモデル推論最適化の経験は、Regnio のクレーン安全支援システムにおけるエッジ実装要件に直接応用可能。商用製品への実装経験は、研究からプロダクトへの橋渡し能力を示す。

2. Graduate Researcher — 九州大学 Pangu Research Lab

期間: 2024 年 10 月 – 現在

場所: 福岡, 日本

雇用形態: 研究 (大学院生)

研究領域: ソフトウェア工学 × AI (機械学習・コンピュータビジョン・マルチモーダル情報処理・エージェント技術)

業務内容:

- 研究志向の ML/CV ワークフローの実装
- マルチモーダル情報処理およびエージェント関連技術の探索
- LangGraph・LlamaIndex を用いたタスク設計の研究

技術スタック: Python, PyTorch, LangGraph, LlamaIndex

本求人への関連性:

進行中の研究活動により、CV/ML の最新動向へのキャッチアップと継続的な学習能力を示す。マルチモーダル・エージェント技術への関心の広がりや、発展的な技術貢献の可能性を示唆する。

3. Student Researcher — 上海第二工業大学 (Shanghai Polytechnic University)

期間: 2022 年 9 月 – 2024 年 6 月 (1 年 10 ヶ月間)

部署: Computer Vision Research

場所: 上海, 中国

雇用形態: 研究 (学部生)

研究領域: 軽量コンピュータビジョンモデル設計・評価

業務内容:

- 軽量 CV モデルの設計・評価
- 研究フレームワークの構築と実験設定
- データ収集・分析
- 論文執筆への貢献 (共著者として 3 件の査読付き論文を発表)

技術スタック: Python, PyTorch, OpenCV, 物体検出, モデル圧縮

本求人への関連性:

軽量モデル設計と物体検出の研究経験は、エッジデバイス上での効率的なモデル構築に求められる精度・効率のトレードオフ判断に活かせる。

Selected Projects

Project 1: エッジデバイス向け物体認識最適化

期間: 2023 年 7 月 – 2024 年 4 月

役割: Edge AI Engineer Intern

ドメイン: コンピュータビジョン / エッジ AI

対象デバイス: スマートカメラ, スマートグラス

課題: 限られた計算リソースを持つエッジデバイス上で、認識精度を維持しながら物体認識を実装する。

取り組み:

- 学習データセットの整備とデータ拡張パイプラインの構築
- 物体認識モデルの評価と選定
- 量子化・枝刈りの適用

使用技術: Python, PyTorch, OpenCV, 量子化, 枝刈り

成果: モデル軽量化手法の適用によりエッジデバイス要件を満たし、検討成果の一部が商用スマートグラス製品に実装された。

Project 2: 軽量ビジュアルバックボーン研究

期間: 2022 年 9 月 – 2024 年 6 月

役割: Student Researcher / 第二著者

ドメイン: コンピュータビジョン / 軽量モデル

課題: 精度・効率・実装性のバランスを考慮した軽量ビジュアルバックボーン的设计。

取り組み:

- 文脈適応型デュアルアテンション機構の導入
- 研究フレームワーク設計
- 実験設定およびデータ分析

使用技術: Python, PyTorch, OpenCV, コンピュータビジョン

成果: Neurocomputing 誌 (2025 年) に第二著者として採録 (DOI: 10.1016/j.neucom.2025.129449)。

Project 3: YOLOv5 検出遅延低減

期間: 2022 年 9 月 – 2024 年 6 月

役割: Student Researcher / 共著者

ドメイン: 物体検出 / リアルタイム推論

課題: YOLOv5 の検出遅延を低減し、軽量ロボットにおけるリアルタイムトラッキングの失敗を防止する。

- 取り組み:
- 実験設計の支援
 - データ分析の実施

使用技術: Python, PyTorch, YOLOv5, 物体検出

成果: 国際会議（2024 年）に共著者として採録（DOI: 10.1145/3671016.3671392）。

Publications

#	タイトル	誌名・会議	年	著者順	DOI
1	Lightweight visual backbone network with enhanced comprehensive strength through context-aware dual attention mechanism	Neurocomputing	2025	第二著者	10.1016/j.neucom.2025.129449 (https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.129449)
2	Reduce Detection Latency of YOLOv5 to Prevent Real-Time Tracking Failures for Lightweight Robots	国際会議	2024	共著者	10.1145/3671016.3671392 (https://doi.org/10.1145/3671016.3671392)
3	Less-activated visual networks to enhance friendly following ability of lightweight robots	Empirical Software Engineering	2025	共著者	10.1007/s10664-025-10679-1 (https://doi.org/10.1007/s10664-025-10679-1)

Fit to Target Role

求人: 株式会社 Regnio — 機械学習/IoT エンジニア

求人要件（推測・可視範囲）	候補者の適合状況	評価
機械学習モデル設計	Sony 実務 + 査読付き論文 3 件	★★★ 強く適合
物体検出・画像認識	YOLOv5 論文 + Sony 実務	★★★ 強く適合
エッジ実装（Jetson / Raspberry Pi）	Sony エッジ AI 実務経験（プラットフォームは異なるが転用可能）	★★☆ 適合（転用可能）
モデル軽量化・最適化	量子化・枝刈りの実務経験	★★★ 強く適合
リアルタイムシステム	YOLOv5 遅延低減研究	★★☆ 適合
Python	メイン言語	★★★ 強く適合
PyTorch	全ポジションで使用	★★★ 強く適合
OpenCV	Sony 実務 + 研究	★★★ 強く適合
C/C++	実績なし	☆☆☆ ギャップ
AWS / Docker / IoT	実績なし	☆☆☆ ギャップ
Gstreamer / LiDAR	実績なし	☆☆☆ ギャップ
日本語	JLPT N2	★★☆ 適合
福岡勤務	福岡在住	★★★ 強く適合

総合評価: コア CV/ML スタック（Python, PyTorch, OpenCV, 物体検出, モデル軽量化）において強く適合。エッジ AI 実務経験はプラットフォーム差（スマートグラス → Jetson/RPi）があるが転用可能。AWS/Docker/IoT/C++のインフラ系スキルにギャップあり。福岡在住は実務上の大きなアドバンテージ。

Human Review Required

- ☐ 応募要件の詳細（必須スキル・語学要件）は Green ログイン後表示のため、本 CV と実際の要件の整合性を確認してください
- ☐ 学生身分とフルタイムポジションの応募時期について、事前の方針を決定してください（卒業見込: 2028 年 3 月）
- ☐ C/C++, AWS, Docker, IoT, Gstreamer, LiDAR の実績がないことを正直に記載しています。実際に経験がある場合は追加してください
- ☐ 日本語表現（敬語・専門用語）の自然さを人間が確認してください
- ☐ Publications セクションの著者順表記が適切か確認してください
- ☐ 本 CV は草案 (draft_requires_review) であり、未レビュー状態です。人間によるレビュー完了後にステータスを ready_for_submission_review に更新してください